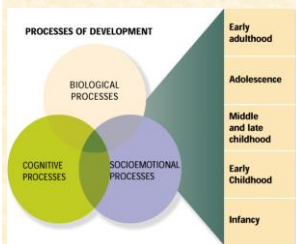


Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη

Η Μελέτη της Ανάπτυξης

- Αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας σήμερα - διαφοροποίηση από την ενηλικίωση
 - Η μοναδικότητα ενός παιδιού αλλά και κοινά χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη των παιδιών
 - **Ανάπτυξη:** Το μοτίβο των βιολογικών, γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών αλλαγών που ξεκινάει από τη σύλληψη και συνεχίζει κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του ανθρώπου
- Αναπτυξιακά κατάλληλη εκπαίδευση

Διεργασίες και Περίοδοι



- Περίοδοι
 - Βρεφική ηλικία (0-2)
 - Παιδική ηλικία (2-6)
 - Μέση παιδική/προεφηβική ηλικία (6-11)
 - Εφηβική ηλικία (11-20)
 - Πρώιμη ενηλικίωση (20+)
- Διεργασίες
 - Βιολογικές: αλλαγές στο σώμα
 - Γνωστικές: αλλαγές στη σκέψη, ευφυΐα
 - Κοινωνικο-συναισθηματικές: αλλαγές στις σχέσεις, στα συναισθήματα, στην προσωπικότητα

Ανάπτυξη του εγκεφάλου

- **Μυελίνωση:** Η διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος καλύπτονται με μονωτικό στρώμα από λιπώδη κύτταρα
- **Συναπτικές συνδέσεις:** Η ανάπτυξη και το «κλάδεμα» (pruning) των συνδέσεων μεταξύ των νευρώνων στον οπτικό, ακουστικό και προμετωπιαίο φλοιό είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της μάθησης, της μνήμης και του συλλογισμού
- Υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι μάθησης; Δεν υπάρχουν αποδείξεις!

Εγκεφαλική πλευρικότητα (lateralization)

- Αριστερό και δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου
- Πλευρικότητα του εγκεφάλου: εξειδίκευση των λειτουργιών σε ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου ή του άλλου
 - **Λεκτική επεξεργασία:** Στα περισσότερα άτομα, η ομιλία και η γραμματική εντοπίζονται στο αριστερό ημισφαίριο
 - **Μη λεκτική επεξεργασία:** Η χωρική αντίληψη, η οπτική αναγνώριση και το συναίσθημα εντοπίζονται στο δεξί ημισφαίριο
- Αποφυγή υπερβολών για την πλευρικότητα. Η συμπεριφορά είναι συχνά πολύπλοκη και απαιτεί επεξεργασία και στα δύο ημισφαίρια π.χ. χιούμορ, έκφραση συναισθημάτων

Η Θεωρία του Jean Piaget

- Γνωστικό σχήμα (Schema)
 - Γνωστική δομή/πλαίσιο για οργάνωση και ερμηνεία πληροφοριών
- Πώς χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται τα γνωστικά σχήματα;
 - Αφομοίωση (Assimilation): νοητική διεργασία που συμβαίνει όταν το παιδί **ενσωματώνει** νέες γνώσεις σε ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις
 - Συμμόρφωση (Accommodation): νοητική διεργασία που συμβαίνει όταν το παιδί **προσαρμόζει** το σχήμα του σε νέες πληροφορίες

Η Θεωρία του Jean Piaget

- Οργάνωση (Organization)
 - Ομαδοποίηση απομονωμένων συμπεριφορών σε ένα ανώτερο, πιο ομαλά λειτουργικό γνωστικό σύστημα. Κατηγοριοποίηση.
- Εξισορρόπηση (Equilibration)
 - Μηχανισμός που εξηγεί τις αλλαγές μεταξύ των περιόδων ανάπτυξης, καθώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν γνωστικές συγκρούσεις (cognitive conflict, disequilibrium), προχωρούν σε ισορροπία, εξισορρόπηση της σκέψης

Αισθησιοκινητικό στάδιο

- Κατανόηση του κόσμου συντονίζοντας αισθητηριακές εμπειρίες με κινητικές ενέργειες
- Μέχρι περίπου 2 ετών
- Μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου το παιδί επιτυγχάνει:
 - Μονιμότητα αντικειμένου (Object permanence)
 - Όρια μεταξύ του εαυτού του και του περιβάλλοντος



Προλειτουργικό στάδιο

- Η συμβολική σκέψη (symbolic thought) αυξάνεται αλλά η λογική σκέψη (operational thought) δεν είναι ακόμα παρούσα (~ 2-7 χρονών)
- Υπο-στάδιο συμβολικής λειτουργίας
 - Αναπτύσσεται η ικανότητα αναπαράστασης αντικειμένων που δεν βλέπει, αλλά:
 - Ανιμισμός (Animism): Πεποίθηση ότι άψυχα αντικείμενα έχουν «ζωντανές» ιδιότητες και είναι ικανά να δράουν
 - Εγωκεντρισμός (Egocentrism): Αδυναμία διάκρισης μεταξύ προοπτικών του εαυτού και των άλλων

Προλειτουργικό στάδιο

- Υποστάδιο διαισθητικής σκέψης
 - Χρήση «πρωτόγονου» συλλογισμού (primitive), θέλουν απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Είναι σίγουροι για τη γνώση τους, αλλά δεν ξέρουν πώς τα ξέρουν
 - Δυσκολία ταξινόμησης αντικειμένων
 - Επικέντρωση (Centration): Εστίαση σε ένα χαρακτηριστικό και αποκλεισμός άλλων
 - Αδυναμία διατήρησης (conservation): κάποια χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου παραμένουν τα ίδια ακόμα και αν αλλάξει η εμφάνισή του αντικειμένου
 - Λειτουργίες (Operations): νοητικές αναπαραστάσεις οι οποίες είναι αναστρέψιμες

Στάδιο συγκεκριμένων λειτουργιών (Concrete Operational Stage)

- Λειτουργική σκέψη. Λογική, όχι διαισθητική, συλλογιστική αλλά μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Τα αφηρημένα (abstract) προβλήματα είναι δύσκολα (~7-11 χρονών)
 - Ταξινόμηση (Classification): Συντονίζουν διάφορα χαρακτηριστικά αντί να εστιάζονται σε ένα μόνο χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου
 - Σειροθέτηση (Seriation): Κατατάζουν σε σειρά, ερεθίσματα ανάλογα με τις διαφορές τους, κατά μήκος μιας διάστασης (π.χ. σπίρτα διαφορετικού μήκους)
 - Μεταβατικότητα (Transitivity): Συνδυάζουν τις σχέσεις για να κατανοήσουν ορισμένα συμπεράσματα (π.χ. αν $A > B$ και $B > \Gamma$, τότε $A > \Gamma$)

Η περίοδος των τυπικών λειτουργιών (Formal Operational Stage)

- Σκέφτονται πιο αφηρημένα, ιδεαλιστικά και λογικά (~11-15 χρονών)
 - Υποθετικός-παραγωγικός συλλογισμός (Hypothetical-deductive reasoning): Η ικανότητα να διαμορφώνουν υποθέσεις για το πώς μπορούν να λύσουν προβλήματα με έναν συστηματικό τρόπο –σαν επιστήμονες
 - Εγωκεντρισμός στην εφηβεία (Adolescent egocentrism): Αυξημένη αυτο-συνειδητότητα, αίσθηση μοναδικότητας, και ότι είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος

Μερικές στρατηγικές διδασκαλίας

Προλειτουργικοί Στοχαστές (Preoperational Thinkers)

Χειριστείτε ομάδες αντικειμένων
Μειώστε τον εγωκεντρισμό
Βγάλτε συμπεράσματα και εξηγήστε γιατί

Συγκεκριμένη Λογική (Concrete Operations)

Αναθέστε λογικές εργασίες
Ανακαλύψτε αρχές και έννοιες
Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα

Τυπική Λογική (Formal Operations)

Θέστε προβλήματα και (α) ζητείστε υποθέσεις για επίλυσή τους, ή (β) παρουσιάστε και εναλλακτικές λύσεις
Δημιουργήστε ιεραρχικά διαγράμματα
Για γνωστά προβλήματα ζητείστε να συζητήσουν αποτελέσματα ή διαδικασίες επίλυσης που ακολούθησαν
Επικεντρωθείτε σε μεθόδους λύσεις προβλημάτων π.χ. να μαζέψουν κατάλληλα δεδομένα

Κριτική για τη θεωρία του Piaget

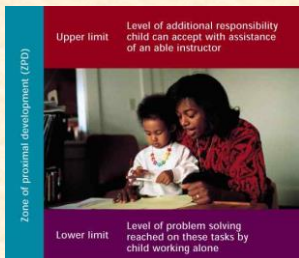
- Ορισμένες γνωστικές ικανότητες αναπτύσσονται νωρίτερα
 - Πολλοί ενήλικες δεν φτάνουν στο τελευταίο στάδιο
- Στάδια και συγχρονισμός της ανάπτυξης
 - Δεν εμφανίζονται συγχρόνως όλες οι ικανότητες σε ένα στάδιο
- Τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν να επιχειρηματολογούν σε υψηλότερα επίπεδα
- Η επίδραση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού
- Αλλά και σημαντική συνεισφορά:
 - Το παιδί ως ενεργός, επικοινωνητικός στοχαστής
 - Πολλές έννοιες, ιδέες, μέθοδοι

Η θεωρία του Lev Vygotsky

- Γνωστικές δεξιότητες
 - Μπορεί να γίνουν κατανοητές όταν αναλυθούν αναπτυξιακά από πιο αρχικές σε μεταγενέστερες φάσεις
 - Διαμεσολαβούνται από λέξεις, γλώσσα και μορφές λόγου – συνεπώς, εξετάστε αυτά τα εργαλεία
 - Έχουν την προέλευσή τους στις κοινωνικές σχέσεις και είναι ενσωματωμένες σε ένα κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο
- Η γνώση διανέμεται μεταξύ των ανθρώπων και το περιβάλλον. Μπορεί να βελτιωθεί από τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους κατά την διάρκεια συνεργατικών δραστηριοτήτων
 - Η γνωστική λειτουργία έχει κοινωνική προέλευση

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Zone of Proximal Development)

- Έργα, τα οποία είναι δύσκολα για τα παιδιά να ολοκληρώσουν μόνα τους, αλλά μπορούν να ολοκληρωθούν με την βοήθεια και καθοδήγηση από ενήλικες ή από πιο εξειδικευμένους συνομηλίκους



Η Θεωρία του Vygotsky

- «Σκαλωσιά»/στήριγμα (Scaffolding)
 - Ο εκπαιδευτικός/μέντορας προσαρμόζει το επίπεδο στήριξης και καθοδήγησης ανάλογα με το τωρινό επίπεδο του παιδιού
 - Πιο άμεση καθοδήγηση κατά την εισαγωγή μιας ιδέας. Λιγότερη καθοδήγηση όταν το παιδί έχει περισσότερες γνώσεις για το θέμα
- Γλώσσα και Σκέψη
 - Αναπτύσσονται ανεξάρτητα
 - Έχουν εξωτερική ή κοινωνική προέλευση

Γλώσσα

- Η γλώσσα είναι μια μορφή επικοινωνίας, προφορικής, γραπτής ή νοηματικής, που βασίζεται σε ένα σύστημα συμβόλων. Αποτελείται από λέξεις που χρησιμοποιούνται από μια κοινότητα και κανόνες για τη διαφοροποίηση και το συνδυασμό των λέξεων
- | | |
|-----------------|--|
| > Φωνολογία | Σύστημα ήχων |
| > Μορφολογία | Μονάδες νοήματος στο σχηματισμό λέξεων |
| > Σύνταξη | Συνδυασμός λέξεων για σχηματισμό αποδεκτών φράσεων |
| > Σημασιολογία | Νόημα λέξεων και προτάσεων |
| > Πραγματολογία | Κατάλληλη χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά πλαίσια |

Βιολογία και Περιβάλλον

- Noam Chomsky: Οι άνθρωποι είναι προδιατεθειμένοι να μάθουν γλώσσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
 - Ομοιομορφία της κατάκτησης της γλώσσας σε όλο τον κόσμο → άρα υπάρχει βιολογική βάση της γλώσσας
- Αλλά η γλώσσα δεν μαθαίνεται σε κοινωνικό κενό. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις που οφείλονται για παράδειγμα στους φροντιστές των παιδιών (input)
- Τελικά, τα παιδιά δεν είναι ούτε αποκλειστικά βιολογικοί γλωσσολόγοι ούτε αποκλειστικά κοινωνικοί αρχιτέκτονες της γλώσσας
